

The background is a vibrant collage representing the Cusco region. It includes a large condor in flight on the left, a waterfall cascading down a rocky cliff, a spectacled bear in a forest, the ancient stone ruins of Machu Picchu nestled in a valley, and majestic snow-capped mountains in the distance. In the bottom right, a person wearing a hat and a vest is seen from behind, looking through binoculars at the landscape. Various birds, including parrots and a hawk, are scattered throughout the scene.

# III CONGRESO NACIONAL DE **ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL**

**Tecnologías aplicadas al monitoreo, vigilancia y  
control territorial en ACR de la región Cusco**

**Luis Eduardo Gallegos Chacon**

**Programa GFP Subnacional – Basel Institute on Governance**

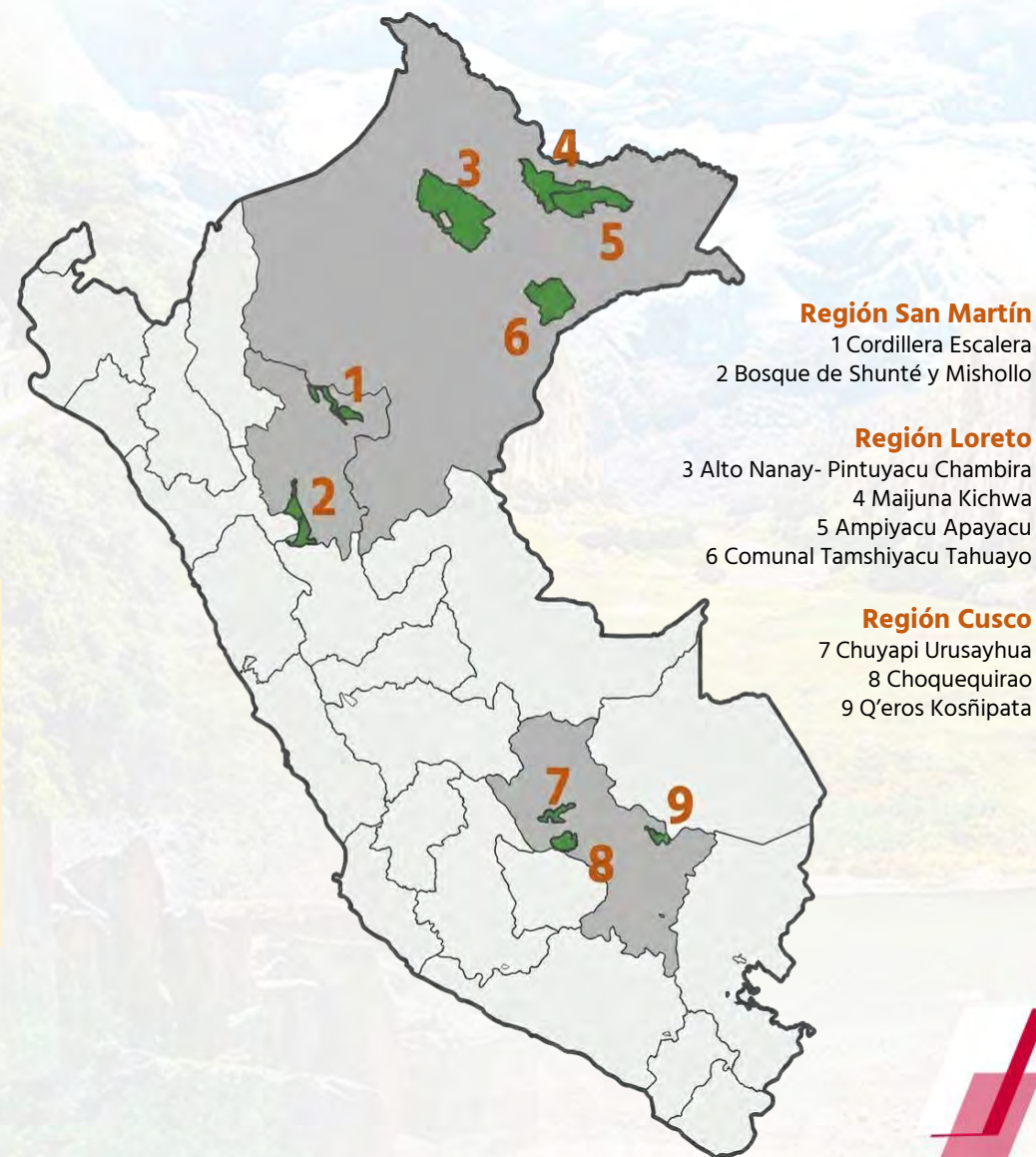


## Conservación de la Biodiversidad y Lucha contra el Cambio Climático

Trabajamos junto a los Gobiernos Regionales de **Loreto, San Martín y Cusco**, para conservar 9 Áreas de Conservación Regional (ACR), a través del fortalecimiento de la **Vigilancia Participativa y Monitoreo Remoto**.

El programa interviene en **9 ACR** con una extensión total de **2.8 Millones de ha.**

Alcance en más del **70% del total de superficie de ACR** y aproximadamente el **4% de la Amazonía peruana**.



## De la priorización de las ACR a contribuir con instrumentos de gestión para las ACR

1

### Diagnóstico y priorización

Selección de las 3 ACR de Cusco y delimitación de sus zonas de influencia.

2

### Fortalecimiento de capacidades

Especialistas, promotores y actores locales capacitados en verificación de alertas tempranas, uso de herramientas tecnológicas para monitoreo y vigilancia.

3

### Línea base de deforestación

Pérdida acumulada por ACR y ZI, desagregada en antrópica, natural y falsa alerta.

4

### Instrumentos de gestión

Productos para la gestión y el monitoreo permanente de las ACR.



1

## Diagnóstico y priorización

Selección de las 3 ACR de  
Cusco y delimitación de sus  
zonas de influencia.

**ACR Chuyapi Urusayhua**  
80.2 mil ha



**ACR Choquequirao**  
103.8 mil ha



**ACR Q'eros-Kosñipata**  
55.3 mil ha



Las tres Áreas de Conservación Regional forman parte del bioma amazónico y abarcan en conjunto 239.3 mil hectáreas en Cusco, contribuyendo a conservar bosques, fuentes de agua, biodiversidad y ecosistemas clave para la conectividad entre los Andes y la Amazonía.



2

## Fortalecimiento de capacidades

Especialistas, promotores ambientales y actores locales **capacitados en campo** en el uso de herramientas tecnológicas para la vigilancia en las ACR.





2

## Fortalecimiento de capacidades

Especialistas y promotores ambientales capacitados en **verificación de alertas tempranas en deforestación**, y uso de herramientas tecnológicas para monitoreo y vigilancia en las ACR.





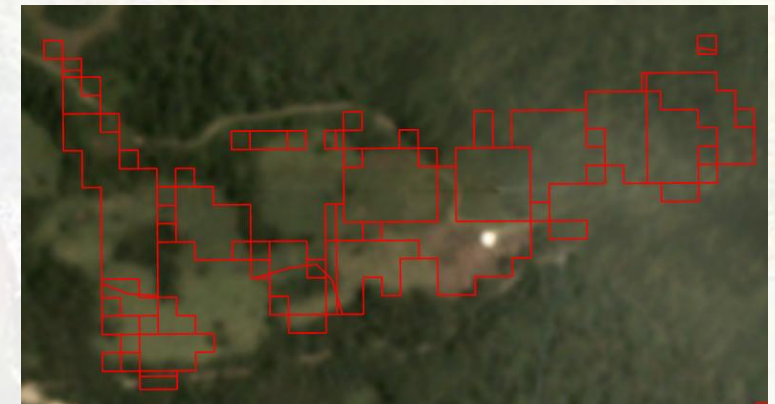
## Proceso de validación a través de fotointerpretación de alertas tempranas de deforestación



Setiembre 2023 · ACR Chuyapi Urusayhua



Setiembre 2025



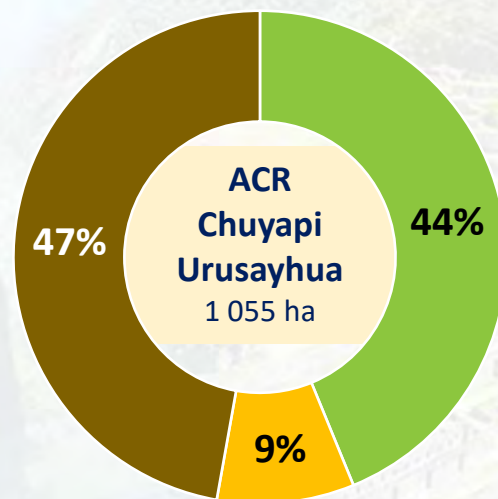
Setiembre 2017

3

## Línea base de deforestación (2001 – 2025)

Pérdida acumulada de **25 años de estudio por ACR**, clasificada en pérdida natural, falsas alertas y antrópica, siendo esta última clasificada por causales de deforestación.

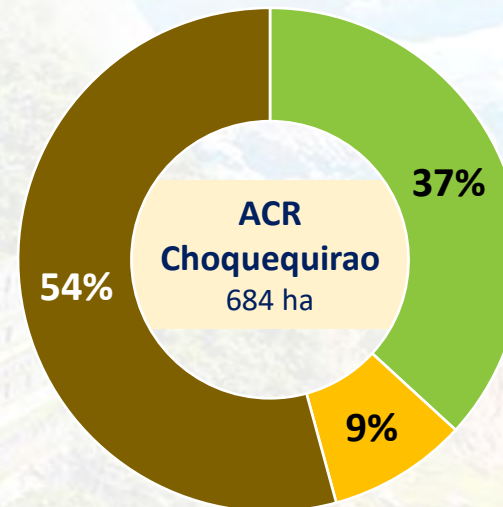
Elaborado por Especialistas de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental y Programa GFP Subnacional



**Pérdida Antropogénica (47%)**  
**498 ha**

### Causales deforestación

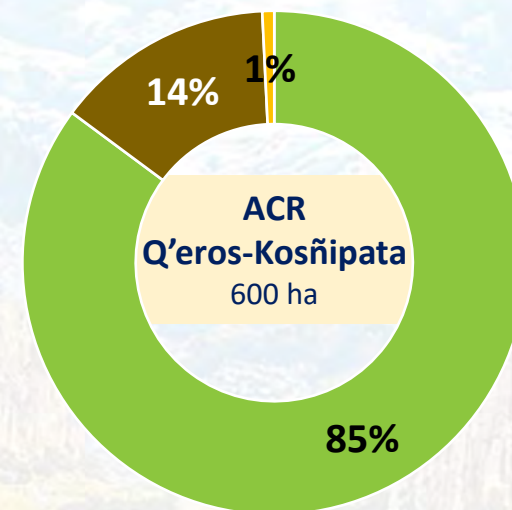
|                |           |
|----------------|-----------|
| Agricultura    | 344 (69%) |
| Ganadería      | 133 (27%) |
| Incendios      | 18 (4%)   |
| Otras causales | 3 (1%)    |



**Pérdida Antropogénica (54%)**  
**371 ha**

### Causales deforestación

|                |           |
|----------------|-----------|
| Agricultura    | 345 (93%) |
| Ganadería      | 13 (4%)   |
| Incendios      | 8 (2%)    |
| Otras causales | 5 (1%)    |



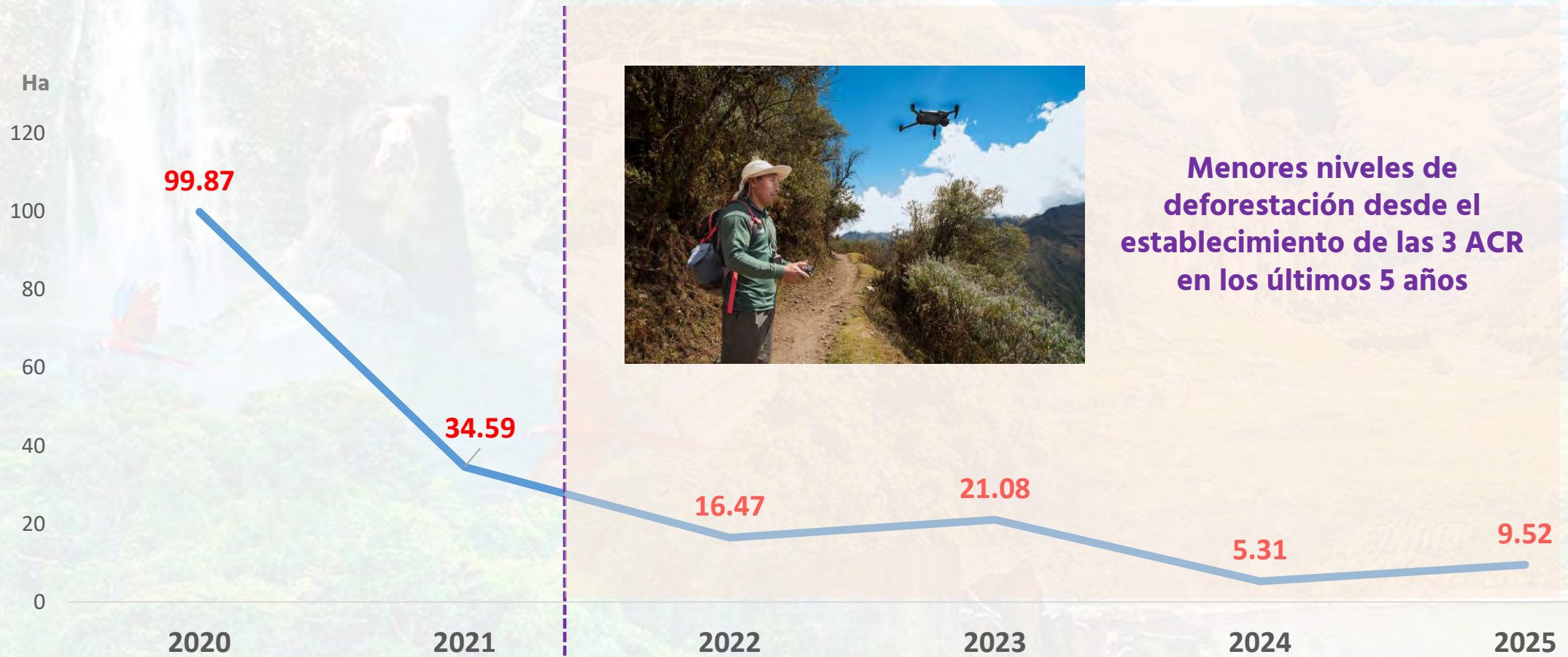
**Pérdida Antropogénica (14%)**  
**5 ha**

### Causales deforestación

|             |          |
|-------------|----------|
| Agricultura | 5 (100%) |
|-------------|----------|



## Estadísticas de deforestación por año para las tres ACR



Establecimiento del ACR Chuyapi Urusayhua y ACR Q'eros-Kosñipata  
(ACR Choquequirao ya se encontraba establecida)

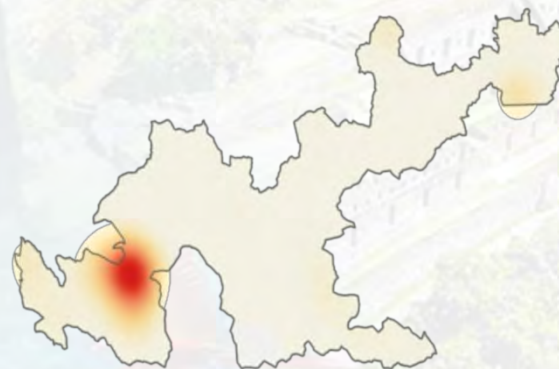


4

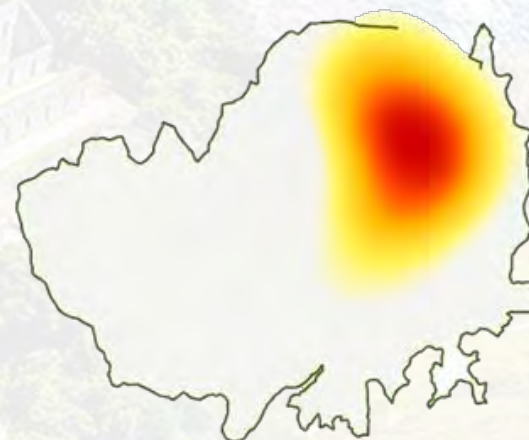
## Instrumentos de gestión

Con las poligonales de deforestación, se realizan **Mapas de Calor**, basados en el **algoritmo de Kernel Density**, y **Correlación espacial**, donde se observan zonas que requieren mayores esfuerzos en monitoreo y vigilancia

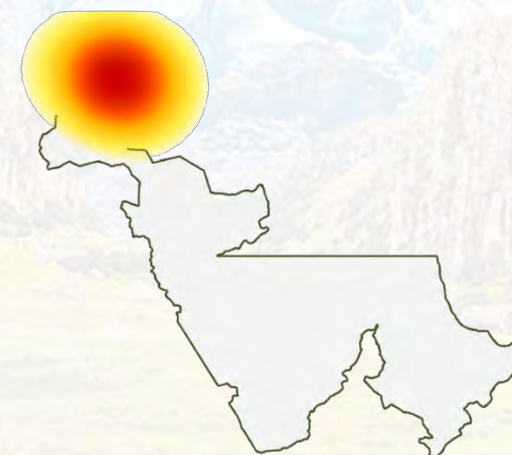
ACR Chuyapi Urusayhua



ACR Choquequirao



ACR Q'eros-Kosñipata



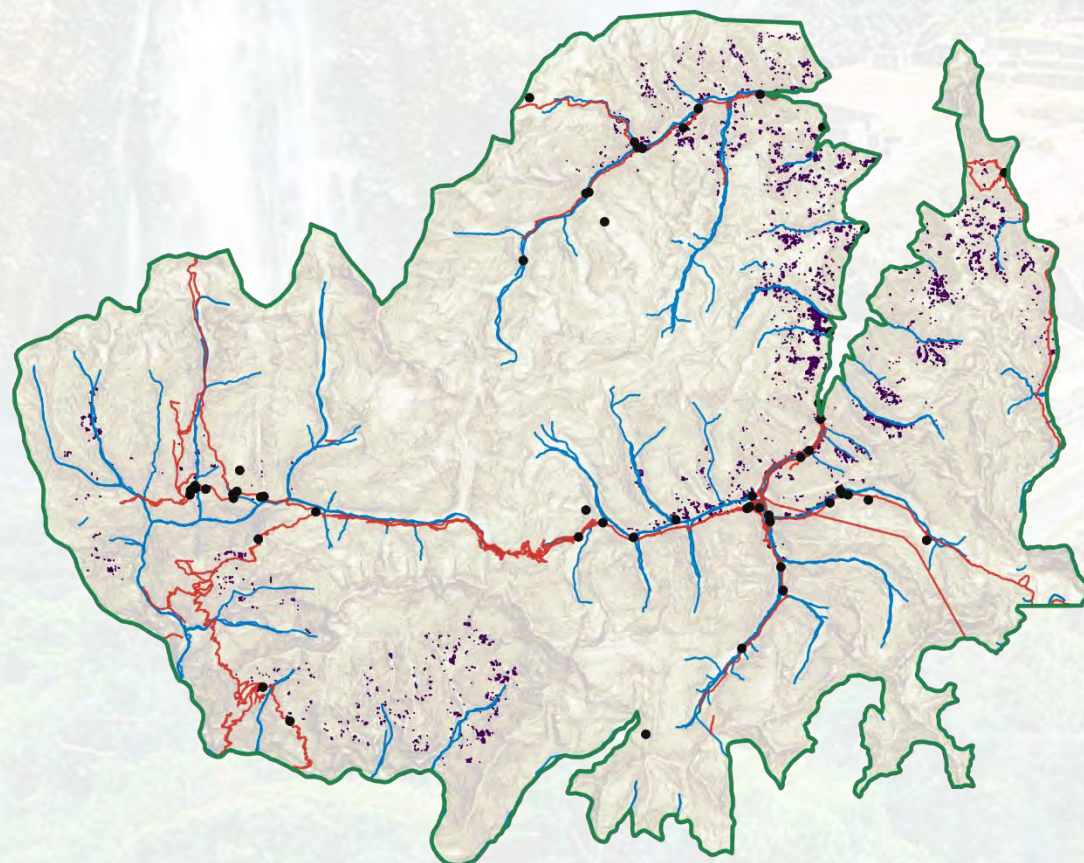
En estos mapas, el color amarillo representa zonas de menor concentración de registros de deforestación, el naranja una concentración intermedia y el rojo los principales núcleos de mayor concentración espacial.



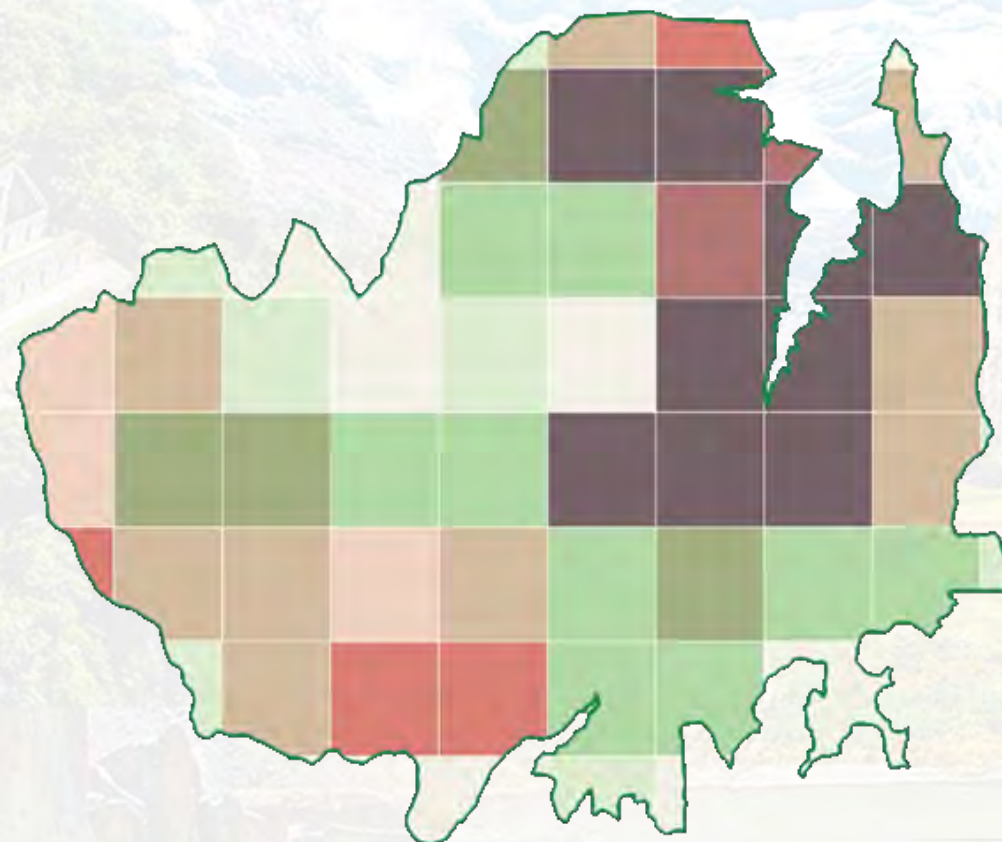
## Deforestación y drivers territoriales en ACR Choquequirao



## Mapa de Correlación espacial del ACR Choquequirao



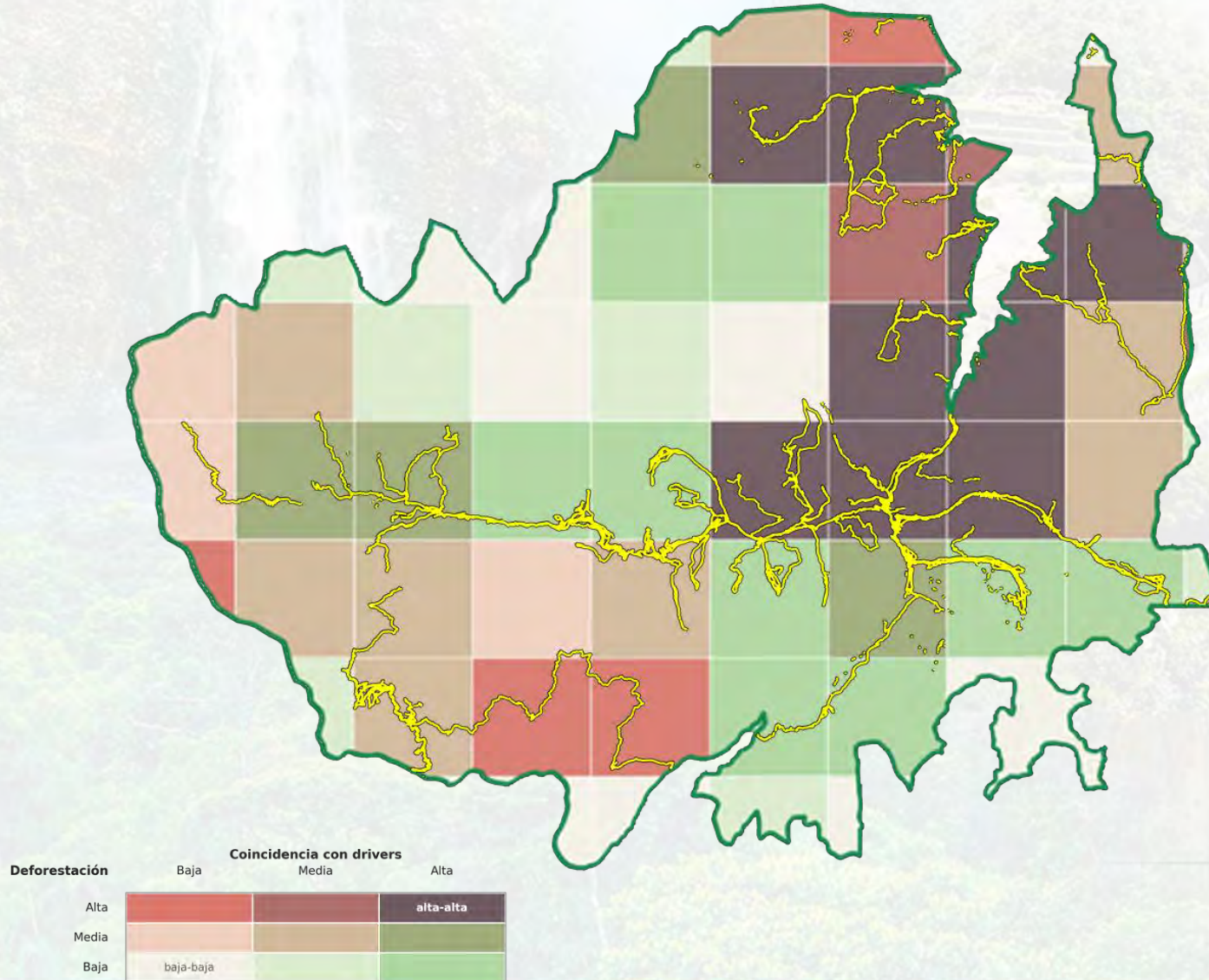
- ACR Choquequirao
- Deforestación
- Vías terrestres
- Hidrografía
- Centros poblados



| Deforestación | Coincidencia con drivers |       |           |
|---------------|--------------------------|-------|-----------|
|               | Baja                     | Media | Alta      |
| Alta          |                          |       | alta-alta |
| Media         |                          |       |           |
| Baja          | baja-baja                |       |           |

*Una correlación entre dos variables no implica una relación de causalidad entre ellas.*





Los patrullajes realizados durante 2025 y 2026, **registrados mediante la plataforma SMART**, presentan una correspondencia espacial con áreas que registran deforestación acumulada desde 2001 y con zonas donde se han identificado distintos factores asociados al proceso de deforestación.

Esta correspondencia constituye un indicio relevante de que **las acciones de patrullaje podrían estar contribuyendo a la reducción observada de la deforestación.**







## Herramientas generadas para el monitoreo de bosques en ACR –

**Cadena de herramientas del Programa GFP: descarga automatizada de datos, interpretación de alertas y reportes de deforestación en las ACR.**

Visor Satelital — GFP Subnacional

Visor Satelital — GFP Subnacional Fotointerpretación ATD Planet / STAC

1. Datos 2. Satélite 3. Resultados 4. Exportar

Fotointerpretación — ANTES / DESPUÉS [rueda=zoom | arrastre=pan | doble-click=reset] ☒ Alertas Animación

Paso 3: marque ANTES y DESPUÉS (carga automática al tener ambos)

ESCENAS ENCONTRADAS

✓ 20 imágenes encontradas

CARGAR IMÁGENES ANTES / DESPUÉS

| Imagen                     | Fecha | Alertas |
|----------------------------|-------|---------|
| Sentinel-2 10m - thumbnail |       |         |
| #14 15 jun. 2026 [E84]     | 13.4% |         |
| Sentinel-2 10m - thumbnail |       |         |
| #15 12 jun. 2026 [E84]     | 6.7%  |         |
| Sentinel-2 10m - thumbnail |       |         |
| #16 10 jun. 2026 [E84]     | 1.0%  |         |
| Sentinel-2 10m - thumbnail |       |         |
| #17 31 may. 2026 [E84]     | 29.6% |         |
| Sentinel-2 10m - thumbnail |       |         |
| #18 26 may. 2026 [E84]     | 22.1% |         |
| Sentinel-2 10m - thumbnail |       |         |
| #19 21 may. 2026 [E84]     | 39.3% |         |
| Sentinel-2 10m - thumbnail |       |         |
| #20 16 may. 2026 [E84]     | 34.8% |         |
| Sentinel-2 10m - thumbnail |       |         |

Imagen lista 205% 31 may. 2026

Imagen lista 235% 31 may. 2026

ID: S2C\_18LV\_20260531\_0\_1\_2A Sentinel-2

LOG STAC API

```
[11:17:46] Descargando [titiler_tci] (a)...
[11:17:46] Descargando [titiler_tci] (d)...
[11:17:47] OK visor 1804px (a) - 1804x1804
[11:17:47] OK visor 1804px (d) - 1804x1804
```

DATOS DE ESCENA

ANTES:

Satélite: Sentinel-2  
ID: S2C\_18LV\_20260531\_0\_1\_2A  
Fecha: 31 may. 2026  
Nubes%: 29.6  
Res.: 10m  
Fuente API: E84

DESPUES:

Satélite: Sentinel-2  
ID: S2C\_18LV\_20260531\_0\_1\_2A  
Fecha: 31 may. 2026  
Nubes%: 29.6  
Res.: 10m  
Fuente API: E84

INDICES RÁPIDOS

NDVI ☐ NBR ☐

También use «Combinación de bandas» en paso 2.

GFP Subnacional

**REPORTE TÉCNICO SOBRE ALERTA TEMPRANA DE DEFORESTACIÓN**  
ACR Alto Nanay Pintuyacu Chambira

1. UBICACIÓN EN CIRCUNSCRIPCIÓN

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Departamento          | Loreto               |
| Provincia             | Maynas               |
| Distrito              | Alto Nanay           |
| Lugar Poblado Cercano | Santa María de Nanay |

2. UBICACIÓN EN ÁREA DE CONSERVACIÓN

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Nombre de ACR        | ACR Alto Nanay Pintuyacu Chambira |
| Zonificación         | Zona Silvestre                    |
| Sector               | —                                 |
| OLV Cercano          | —                                 |
| Período de Monitoreo | 01/03/2026 - 01/04/2026           |

VISTA ESTÁTICA DE LA ALERTA TEMPRANA DE DEFORESTACIÓN

IMAGEN SATELITAL A: SIN CAMBIOS

IMAGEN SATELITAL B: CON CAMBIOS

Satélite: Sentinel 2A | Fecha: 28/02/2026  
Código: 20260228T151719\_20260228T151717\_T18MWB

Satélite: Sentinel 2A | Fecha: 20/03/2026  
Código: 20260320T151719\_20260320T151715\_T18MWB



## Convertir la información generada en evidencia técnica para mejorar sustentar decisiones y fortalecer la gestión territorial de las ACR.



### **Estrategia de vigilancia**

Insumo para la estrategia de vigilancia y control (p. ej. ACR Chuyapi Urusayhua).



### **Vigilancia basada en datos**

Ordena las amenazas por territorio y nivel de presión antrópica basado de información histórica



### **Focalización territorial**

Orienta talleres y potenciales acciones con las comunidades.



### **La experiencia de Cusco como referencia**

El uso de tecnologías y generación de datos geoespaciales para el monitoreo replicables en otras ACR



1

## El dato ya cambia decisiones

Estrategias de vigilancia, rutas de patrullaje y acuerdos de conservación se definen con esta información.

2

## La articulación institucional permite que todos sumemos esfuerzos hacia un objetivo común.

GORE Cusco, SERNANP, OSINFOR, Agencia Espacial del Perú, AAF, Pronaturaleza y PROFONANPE, trabajando en conjunto durante el 2026

3

## El modelo es replicable

Las mismas temáticas se trabajan en las regiones de Loreto y San Martín con los equipos regionales.

# Gracias

**Luis Eduardo Gallegos Chacón**

Especialista GIS · [luis.gallegos@gfpsubnacional.pe](mailto:luis.gallegos@gfpsubnacional.pe)  
[www.gfpsubnacional.pe](http://www.gfpsubnacional.pe)